



НОРНИКЕЛЬ

СПУТНИК

Актуализация дорожной карты развития цифровых инструментов вертикали капитального строительства

Январь 2026

Задачи в области текущей и целевой архитектуры:

- 1.1. Анализ Дорожной карты в части наличия пробелов в покрытии бизнес-процессов организации капитального строительства и возможностей интеграции ключевых процессов капитального строительства с IT-решениями.
- 1.2. Заключение о соответствии ключевых вех Дорожной карты приоритетам и стратегии развития вертикали капитального строительства.
- 1.3. Анализ соответствия вех Дорожной карты с вехами / укрупнёнными календарно-сетевыми графиками ключевых капитальных проектов с оценкой рисков срыва проектов из-за отсутствия синхронизации.

Задачи в области техрадара:

- 2.1. Мировые тренды с примерами инструментов в ГМК по КС.
- 2.2. Сравнение выбираемых / выбранных IT-решений с общей архитектурой IT-ландшафта с лучшими текущими практиками на российском рынке.
- 2.3. Разработка рекомендаций по опциям изменения IT-ландшафта в соответствии с опытом ведущих горнодобывающих компаний с учетом доступности IT-решений и ресурсов IT-разработчиков на российском рынке.

Текущая карта ИТ-решений в области строительства и эксплуатации

Инициирование	Планирование	Реализация	Эксплуатация	
ВІ-система				Форсайт и SiglaVision
Управление проектными рисками				SAP GRC, Тамара
Управление сроками				Oracle Primavera (замена в 2027 году)
Управление финансами				ГрандСмета, АСУ Проектное бюджетирование, SAP ERP
Технический документооборот				Pilot-ICE/Pilot-BIM
Управление проектированием				1C:PM
Проектирование				Nanocad, Model Studio CS, Cadlib Модель и Архив
Контроль качества проектирования				Larix.Manager
Управление закупками				SAP SRM
Управление договорами и договорными обязательствами				SAP ERP + Конструктор договоров + Претензионно-исковая работа (ПИР)
Управление поставкой ТМЦ				Oracle OTM
Управление складом				SAP EWM
Управление СМР				Oracle Primavera + Продукт планируется выбрать в 1кв 2026
Контроль качества работ				Продукт планируется выбрать в 1кв 2026
Управление ПНР				Продукт планируется выбрать в 1кв 2026
Управление ТОиР				SAP ERP (модуль ТОРО)
Учётный контур				SAP/1C

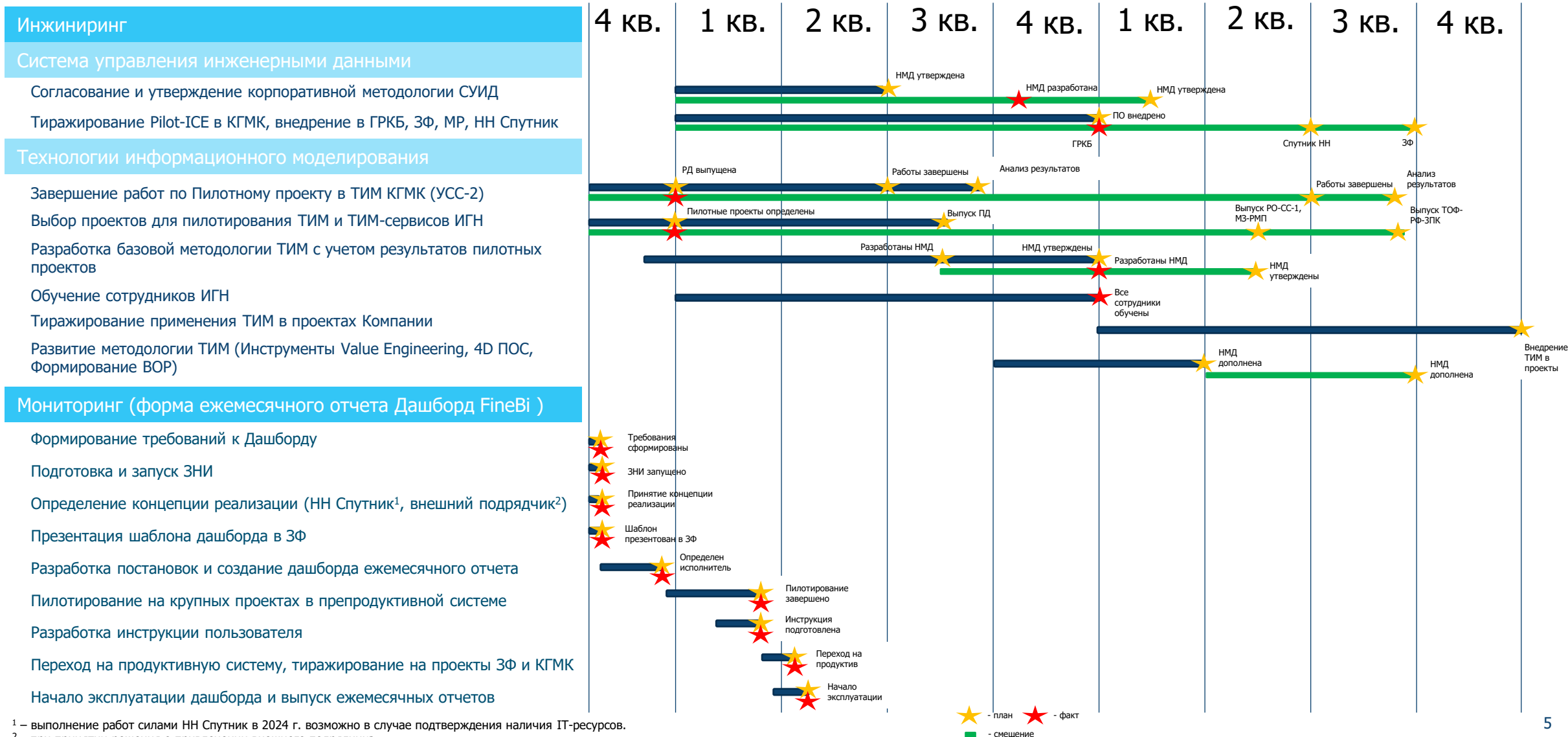
Комментарии к текущей карте ИТ-решений

№	Направления	Функция	Текущая технология	Комментарий УКА
12	Пуско-наладка (ПНР)	Управление ПНР	Нет	Предлагается разработать ФТТ.
13	Календарно-сетевое планирование	–	Oracle Primavera	Аналог Oracle Primavera планируется выбрать и внедрить в 2027-2028 гг.
14	Риски	–	SAP GRC, Excel	В соответствии с целевой архитектурой планируется внедрение Системы управления проектными рисками (СУПР). Требуется определить владельца процесса и разработать ФТТ.
15	Бюджет	–	ГрандСмета, АСУ Планирование, SAP ERP, АСУ ПБ	ГрандСмета и АСУ ПБ (1С) – целевые ИС. SAP ERP (см. п.8). Реновация «АСУ Планирование» планируется после 2027 года.
16	Контракты	–	Excel	В рамках проекта ИТ.Р.24-21 планируется внедрить конструктор типовых договоров, решение для претензионно-исковой работы и доработать SAP ERP. Завершение проекта планируется в 2027 году.
17	Документооборот	–	КАСУД	Реновация КАСУД отложена до 2026 года.
18	ИК/ИПК	–	КАСУД (модуль ИК/ИПК)	Процессы ИК/ИПК автоматизированы в КАСУД. Реновация КАСУД отложена до 2026 года.
19	ПБиОТ	–	АС СИЗ	Для АС СИЗ используется собственное решение Норникеля. По информационной системе для работы с подрядчиками (Личный кабинет подрядчика) ведётся архитектурная проработка для выбора решения.
20	Безопасность объектов на площадках	–	Локальные решения	Автоматизация БП [SFT.1.1] «Управление объектовой безопасностью» находится вне зоны ответственности ДИТ. За это отвечает «Экспертный совет по инженерно-техническим средствам безопасности ПАО "ГМК "Норильский никель"» БКЗ.

АСУ ПБ – АСУ Проектное бюджетирование.
АС СИЗ – АС Средства индивидуальной защиты.

ИК/ИПК – инвестиционный комитет
ПБиОТ – промышленная безопасность и охрана труда

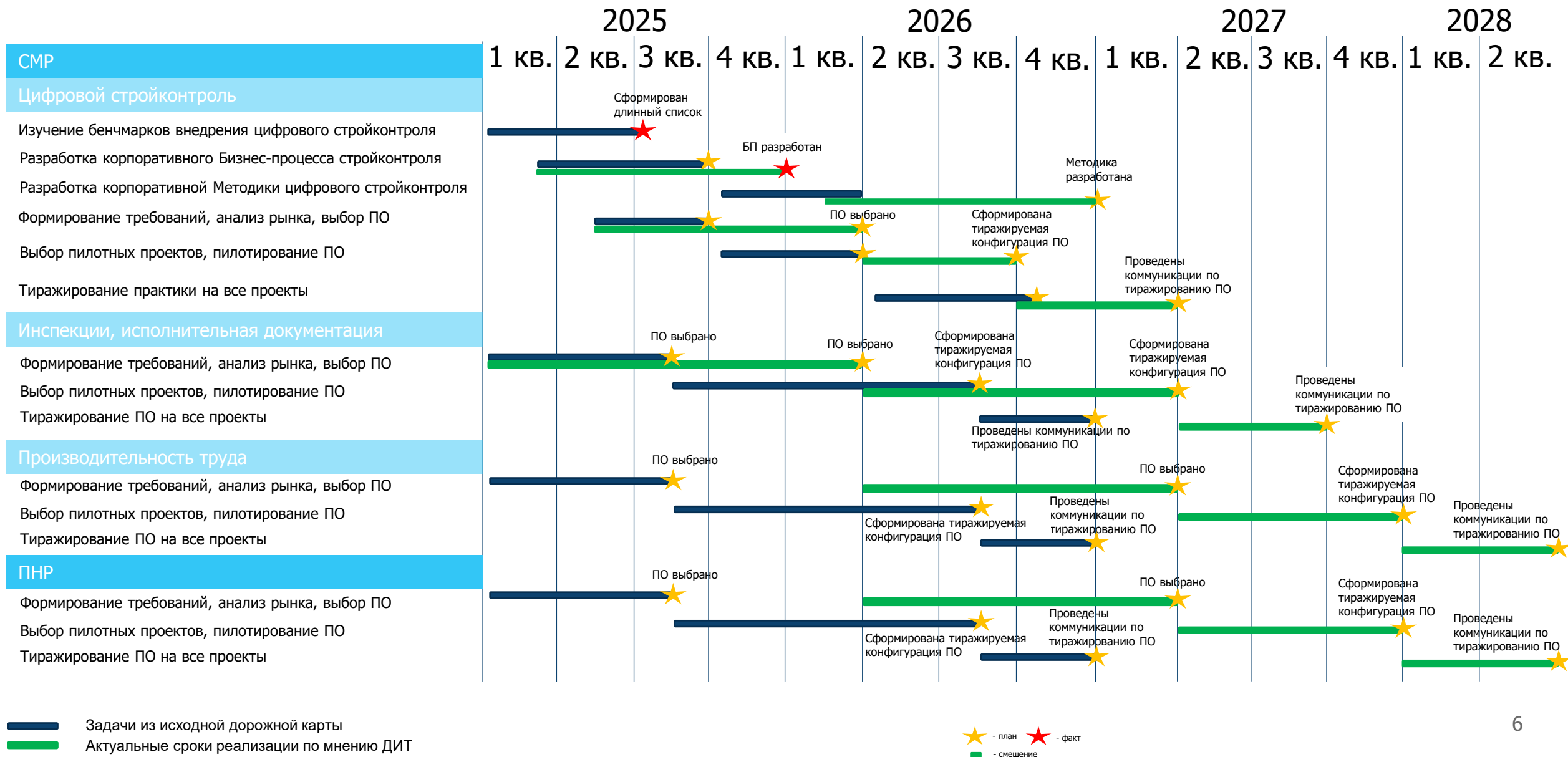
Дорожная карта развития цифровых инструментов



¹ – выполнение работ силами НН Спутник в 2024 г. возможно в случае подтверждения наличия IT-ресурсов.

² – при принятии решения о привлечении внешнего подрядчика.

Дорожная карта развития инструментов ДУЭИП





НОРНИКЕЛЬ

Управление по корпоративной архитектуре

Технологический радар для блока капитального строительства

2026

Департамент информационных технологий





НОРНИКЕЛЬ

СПУТНИК

Мировые тренды с примерами инструментов в ГМК по КС.

Цифровые тренды строительной отрасли 2026

Тренд 01

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИИ

автоматизация процессов проектирования и управления с помощью AI, переход от продуктов к экосистеме



Тренд 02

ВМ-СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

повышение скорости и производительность работы с помощью трехмерных информационных моделей



Тренд 03

УСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (ESG)

фокусирование на энергоэффективных фасадах, умном микроклимате, переиспользованию материалов



Тренд 04

МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

сокращение сроков возведения зданий и использование инновационных материалов



Тренд 05

АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ

внедрение роботов и комплексных IT-систем для полной оцифровки процессов и работ



В 2026 году цифровизация строительной отрасли затронет все этапы строительства: от проектирования до ввода в эксплуатацию. Уже сегодня тренд на цифровые платформы усиливается — они позволяют в едином пространстве не только хранить, но в многопользовательском режиме обрабатывать ЦИМ-модели, чертежи, документы и графики, оперативно отслеживая статус проекта и своевременно предотвращая дорогостоящие ошибки.

Устойчивый тренд, оказывающий влияние на процессы, технологии, экономику, — внутри компании

Устойчивый тренд, оказывающий влияние на процессы, технологии, экономику и компетенции, — на российском рынке.



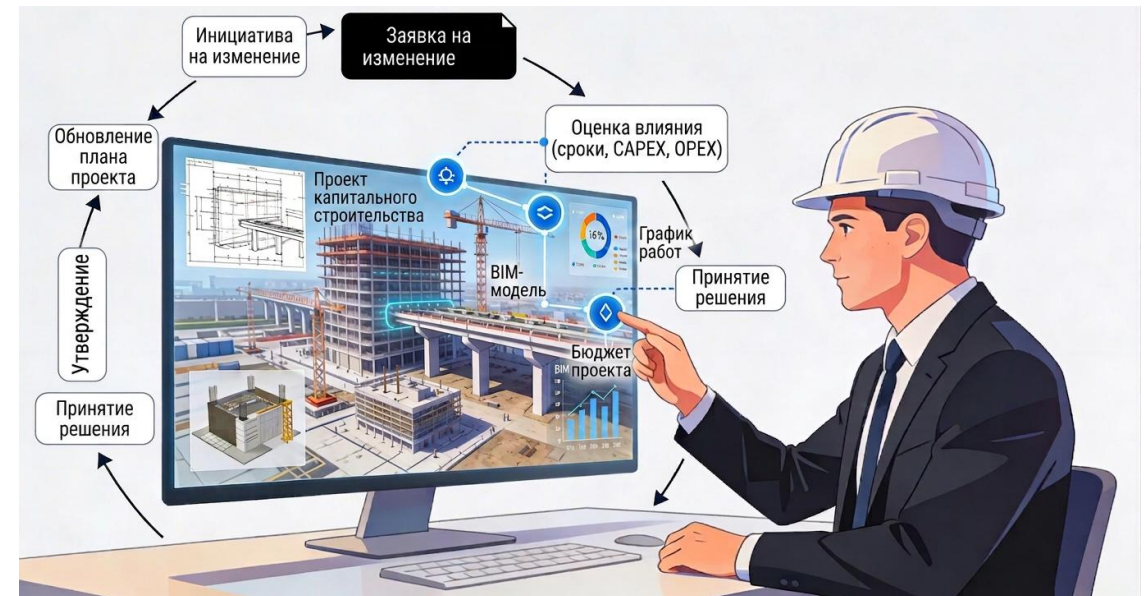
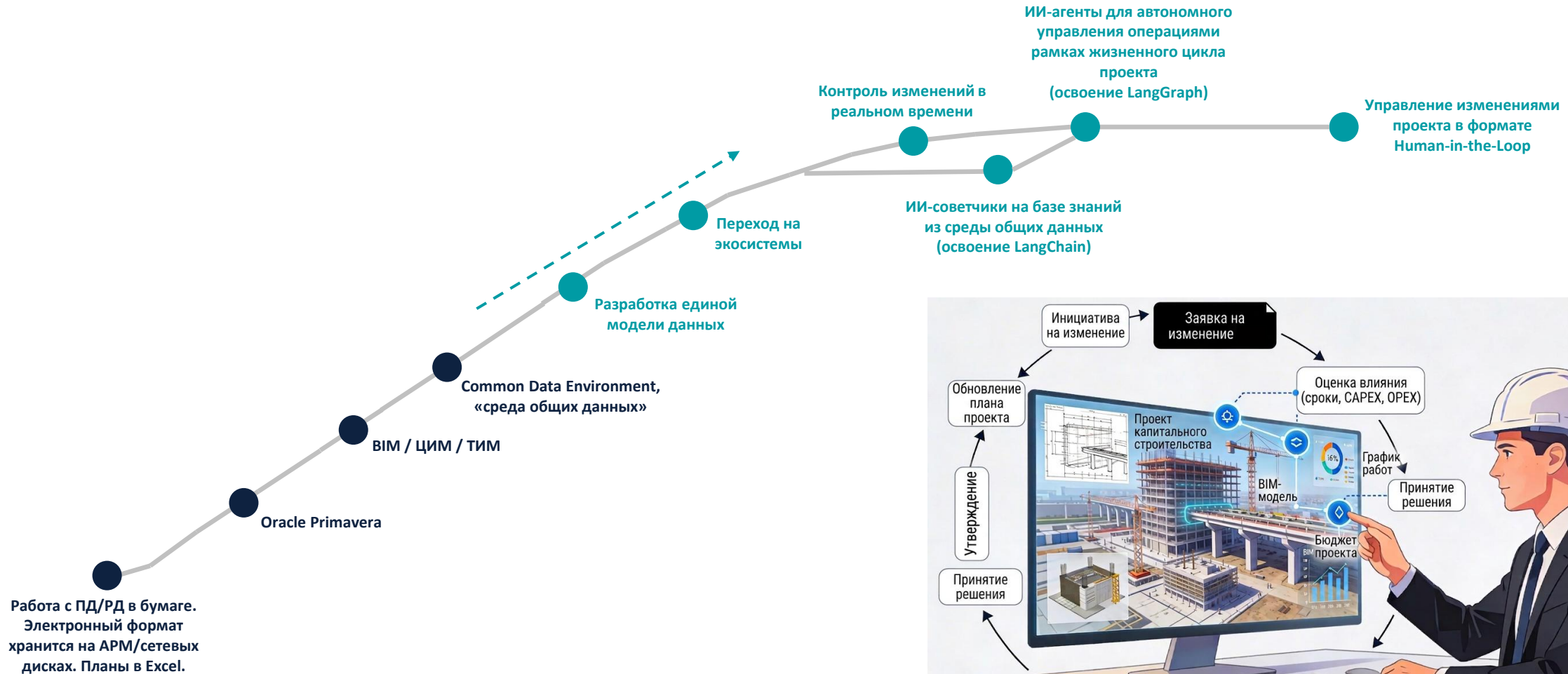
НОРНИКЕЛЬ

СПУТНИК

Сравнение выбранных
ИТ-решений с лучшими
текущими практиками
на российском рынке.

Цикл зрелости технологий КС

● Текущее состояние
● Целевое



Сквозная интеграция продуктов в единую информационную экосистему с полной трассируемостью данных ускоряет внедрение агентных систем (например, на базе LangGraph) и развитие human-in-the-loop ИИ-решений, не требующих глубоких технических знаний, чтобы профильные специалисты могли сосредоточиться на повышении эффективности планирования, строительного контроля, бюджетирования, проектирования и других прикладных операций.

Устойчивые тренды: экосистемная консолидация функциональности на уровне данных и взрывной рост сценариев применения ИИ



Драйвер тренда: Давление на стоимость/сроки проектов + требования технологий на базе генеративного ИИ к унифицированным данным.

В условиях этого давления бизнес консолидирует ИТ-инструменты в платформенный подход, снижая совокупную стоимость владения ИТ ландшафтом.

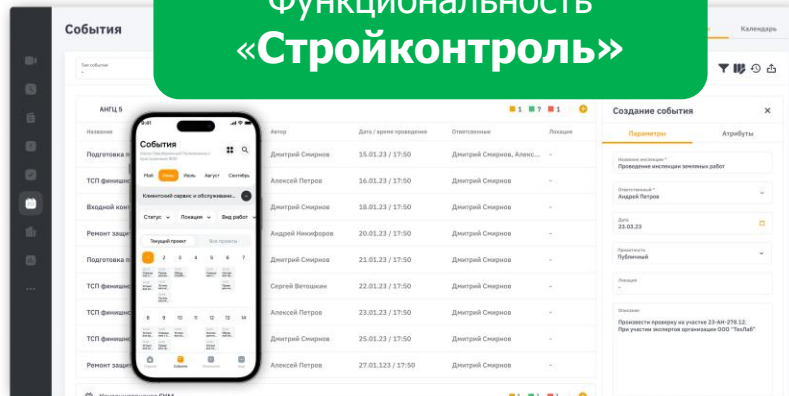
Тренд: От модулей к экосистеме на базе единого пространства данных с облачным провайдером — минимизация интеграций исторического ландшафта.

Способы внедрения генеративного ИИ унифицируются в едином пространстве данных, ускоряя масштабирование ИИ инструментов.

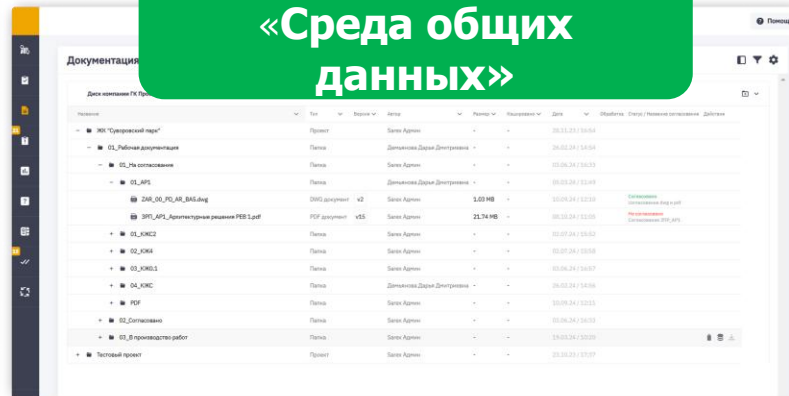
Лучшая практика на Российском рынке

Экосистема облачного провайдера

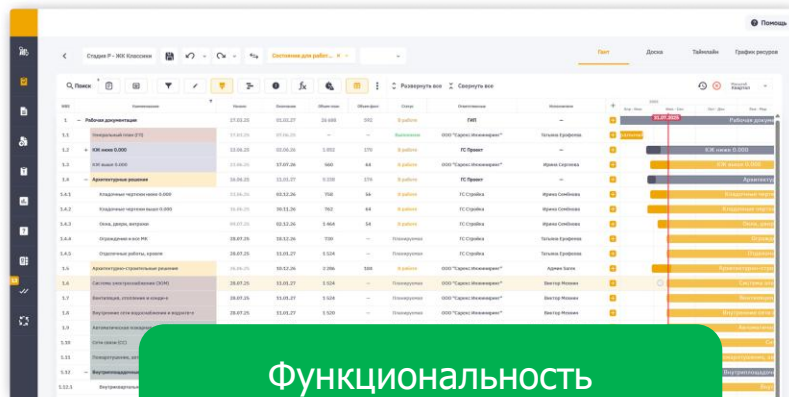
Функциональность
«Стройконтроль»



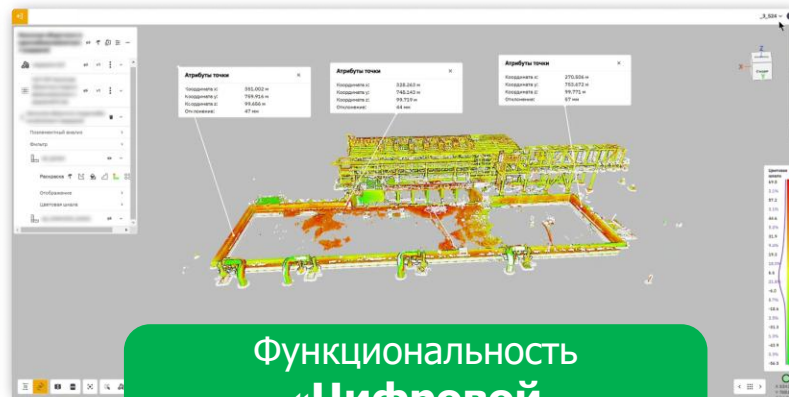
Функциональность
«Среда общих
данных»



Функциональность
«Планирование»



Функциональность
«Цифровой
мониторинг»



Интеграционная
платформа

Функциональность в
составе ИТ ландшафта
компании

Риск-ориентированная
приоритизация

Загрузка проектных команд

Мониторинг инвестиционных
проектов (дашборд)

Управление комплектацией (МТР)

Бюджет

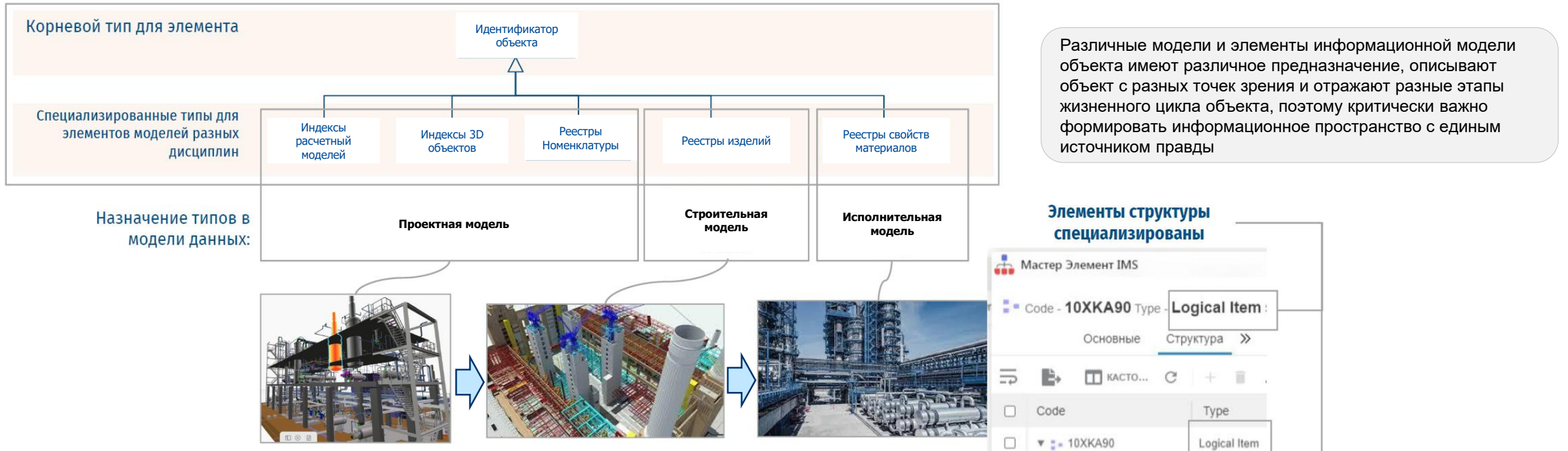
Контракты

Документооборот

Другая смежная
функциональность

Гибридный ИТ-ландшафт для блока капитального строительства — это баланс инноваций и безопасности: возможность оперативно внедрять передовые облачные решения по гибким моделям подписки с одновременной гарантией защиты чувствительных данных проектов за счет их изоляции в защищенном контуре компании

Интеграционная платформа и единый слой данных: каркас экосистемы, превращающий разрозненные компоненты ЦИМ-модели в "единый источник правды" и создающий основу для внедрения ИИ в проектировании

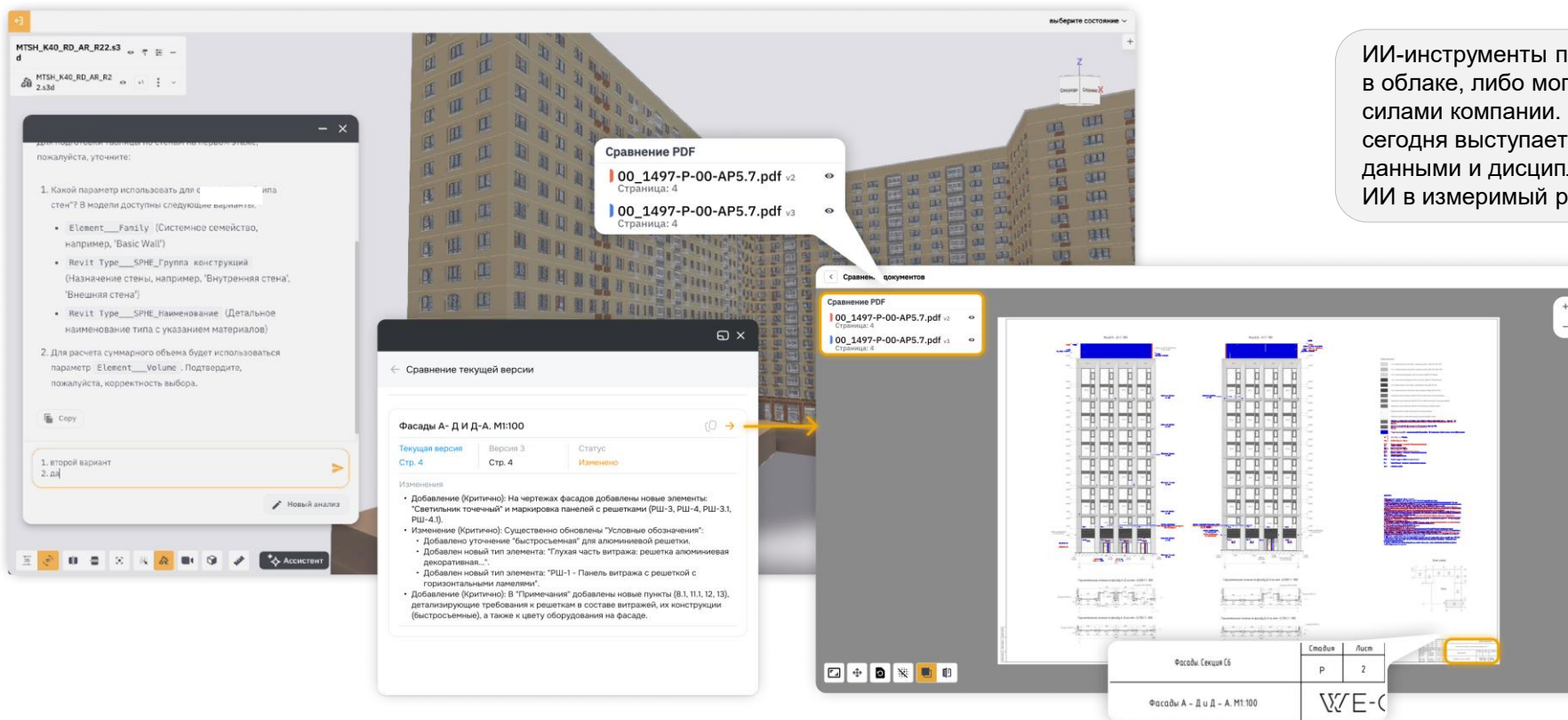


Гарантирует, что все участники (проектировщики, строители, заказчик, эксплуатация) одинаково понимают, что означает тот или иной объект данных и его атрибуты

Позволяет устранить неоднозначность: например, «насос» в ЦИМ, в системе смет и в системе строительного контроля — это один и тот же объект, а не три разных сущности

Связать данные из разных доменов (проект, ЦИМ, смета, графики, строительство, эксплуатация) в единую графовую модель, где можно отслеживать объект от проекта до ввода в эксплуатацию.

Точность работы ИИ определяется организацией данных и их качеством



ИИ-инструменты перестали быть дефицитом: они либо доступны в облаке, либо могут быть доработаны под конкретные задачи силами компании. Реальным ограничителем эффективности сегодня выступает не код, а культура: именно развитая работа с данными и дисциплина их эксплуатации превращают потенциал ИИ в измеримый результат.

Качество работы ИИ-советчика напрямую зависит от зрелости данных заказчика. Облачные провайдеры дают лучшие практики структурирования (форму), но наполнение этой формы качественным контентом (документы) — зона ответственности компании.

Это требует осознанных инвестиций не столько в "железо", сколько в развитие компетенций по работе с данными: внедрение каталогов, распределение ролей владельцев данных и регламентов "гигиены" хранения. Именно эти инвестиции становятся критическим фактором, конвертирующим возможности ИИ в реальный прирост производительности проектов

Технологический радар КС: сводный обзор

Технологические направления

BIM и цифровые двойники

5 практик | Внедряется

ИИ и цифровая трансформация

10 практик | В проработке

Автоматизация и роботизация

7 практик | В проработке

IoT и интернет вещей

3 практики | Потенциал

AR/VR технологии

1 практика | Потенциал

Квантовые и блокчейн

2 практики | 5-10 лет

● Внедряется ● В проработке ● Потенциал

Всего: 28 технологических практик в 7 бизнес-процессах

Ключевые ИТ-решения по разделам

BIM / CDE / документация

Pilot-ICE, Cadlib, АДЕПТ.Проект

Целевая CDE — Pilot-ICE

Внедряется

Инженерные САПР

Model Studio CS, nanoCAD, КОМПАС-3D, SCAD

Хранение версий в CDE

Внедрена

Сметы и нормативы

ГРАНД-Смета, NormaCS, Техэксперт

Устранить дублирование НТД

Внедрена

ERP / ECM / BI

SAP ERP, OpenText, SAP BW, Форсайт

Переход на российские решения

Вывод / замена

Управление проектами

Oracle Primavera

Замена на российский аналог

Вывод в 2027

1С-контур

1С:PM, ЭКОЛОГ, ПАССАТ

Интеграция с CDE/ECM

Внедрена

Прототипы для тиражирования

Умный поиск для проектного офиса

ИИ / NLP

Интеллектуальный поиск по строительной документации

KolesnikovSVik@nornik.ru

Проверка ПД по СНИП

ИИ / ML

Автоматическая проверка проектной документации на соответствие нормам

KolesnikovSVik@nornik.ru

Дедубликация СНЗ

LLM

LLM-решение для подбора аналогов из сверхнормативных запасов

VolkGI@nornik.ru

28

практик
в радаре

19

ИТ-решений
в ландшафте

3

готовых
прототипа

Ключевой вывод: текущий ландшафт содержит 19 ИТ-решений с избыточным дублированием функций. Необходим переход к экосистемному подходу с единой CDE, заменой SAP/Oracle на российские аналоги и интеграцией прототипов ИИ в промышленную эксплуатацию.

Предпосылки для экономического обоснования

Ключевые проблемы текущего ИТ-ландшафта, формирующие экономическое обоснование перехода на экосистемный подход

10–15%

**потери от устаревшей
документации**

Использование неактуальных версий документов приводит к переделкам работ на площадке

5–8%

**рост НМЦ
из-за задержек**

Срывы графиков из-за задержек согласования увеличивают начальную максимальную цену

15–20%

**потери рабочего
времени**

Поиск актуальных версий документов — основная причина непродуктивных трудовых затрат

3–4 нед.

**цикл
согласования**

Процесс согласования ПД со множеством участников вместо 2–3 дней операционного цикла

Совокупное влияние: увеличение бюджета КС на 20–30% и срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию. Экосистемный подход к цифровизации КС обеспечивает устранение системных потерь.

Подход к оценке эффектов от участника рынка по ссылке <https://www.sarex.io/media/articles/sod-ekonomicheskaya-effektivnost-i-raschet-okupaemosti>

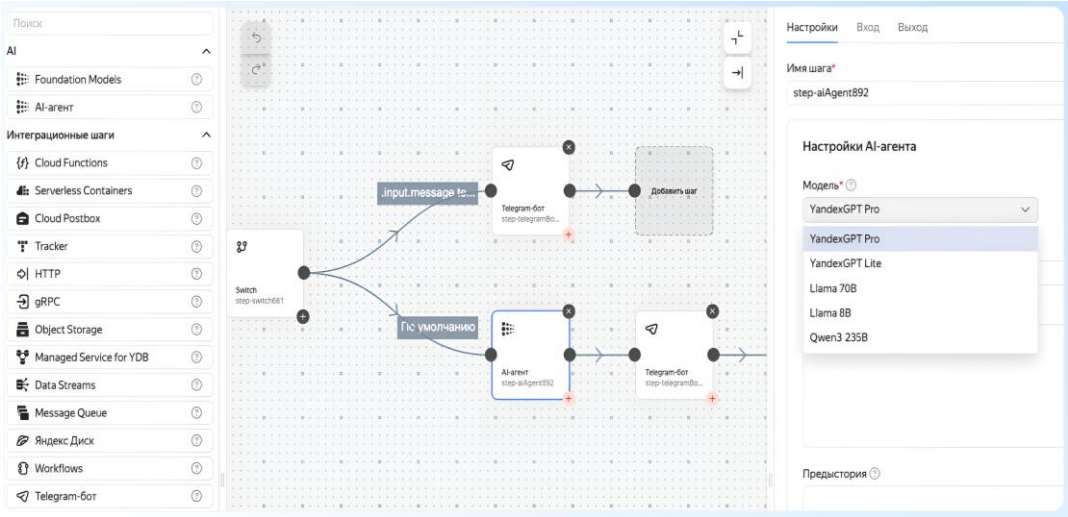
Перспективы агентного ИИ в капитальном строительстве

* Сценарии

1. Наблюдает за событиями в общей среде данных, графиках, письмах, актах, фото и журналах работ
2. Сам инициирует действия: запрос данных, подготовку черновика решения, уведомление и эскалацию
3. Координирует множество систем (зависит от навыков агента)
4. Работает по модели human-in-the-loop: критические решения остаются за руководителем проекта

Отличие от обычного ИИ

Подход	Роль	Характер действия
Обычный ИИ	Советчик	Отвечает на запрос пользователя
Агентный ИИ	Координатор	Сам отслеживает триггеры и запускает следующий шаг процесса



Пример последовательности работ в Yandex AI Studio

Логика развития: цифровые инструменты → единая среда данных → AI-советчики → агентное исполнение типовых действий

* Наиболее практичны в процессах с большим объемом повторяющихся исключений и документов

Новые сценарии (потенциальные прототипы)



Эти сценарии могут стать отправной точкой для быстрого прототипирования агентного ИИ в управлении проектами капитального строительства. Продуктивное использование таких сценариев возможно только после внедрения корпоративной платформы эксплуатации LLM (с прохождением процедур АПК и контроля информационной безопасности), а также завершения интеграции с платформой Yandex AI Studio, обеспечивающей первичную настройку и конфигурацию ИИ-агентов.

2.3 Разработка рекомендаций по опциям изменения ИТ-ландшафта в соответствии с опытом ведущих горнодобывающих компаний с учетом доступности ИТ-решений и ресурсов ИТ-разработчиков на российском рынке. (в работе, по согласованию с заказчиком)